个人信息



姓　　名: 郭世荣　　出生年月: 2001.12
现　　居: 墨尔本, 澳大利亚　　家　　乡: 福建泉州
个人邮箱: shirong.guo@monash.edu　　政治面貌: 中共党员

教育背景

澳大利亚蒙纳士大学 (2025 QS: 37，本科直博，全额奖学金)，博士　　墨尔本, 澳大利亚
工程学院，人工智能专业，主攻能源大数据和人工智能　　2023年8月 – 2027年2月
主导师：Prof. Jianglong Yu（蒙纳士大学苏州校区代理校长、东南大学-蒙纳士大学国际学院澳方院长）；副导师：Prof. Sankar Bhattacharya（系主任）、A/Prof. Baiqian Dai

福州大学 (211, 双一流)，本科　　福建福州, 中国
电子信息工程　　2019年9月 – 2023年6月

工作经历

中国科学院泉州装备制造研究所，研究助理　　2022年10月 – 2023年6月
参与图像处理、嵌入式智能感知与机器人系统开发，积累边缘视觉与工程实现经验。

科研成果

研究方向聚焦于**人工智能、大数据智能计算及其在能源领域的应用**，面向**复杂能源系统**开展**故障预警、性能预测与系统建模优化**研究。已发表 SCI 论文 14 篇，其中第一作者/通讯作者 9 篇；授权中国发明专利 5 项。

已发表论文

第一作者. Kinetic Anchoring for Interpretable Machine Learning of Thermal Performance in Catalytic Hydrogen Combustion Microchannel Reactors. Energy, 2026. **(IF: 10.1, JCR Q1)**

第一作者. Techno-economic Assessment of the Realisable Economic Value and Value Capture Gap of Probabilistic PV Forecasting in PV-Battery Microgrid Dispatch. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2026. **(IF: 7.4, JCR Q1)**

第一作者. TGCA-Net: Temporal-GAF Measurement Fusion with Uncertainty Estimation for Wind Turbine Blade Monitoring under Lightning-Induced Damage. Measurement, 2026. **(IF: 6.1, JCR Q1)**

第一作者. Thermal Performance and Mechanistic Role of U-Bend Number in Microchannel Catalytic Hydrogen Combustion: A CFD-Based Study. Energy, 2026. **(IF: 10.1, JCR Q1)**

第一作者. CFD Study of the Influence of Inlet Geometry in Non-Premixed Microreactors on the Thermal Performance of Catalytic Hydrogen Combustion. Fuel, 2026. **(IF: 7.4, JCR Q1)**

共同一作. Comprehensive Review of Development and Applications of Hydrogen Energy Technologies in China for Carbon Neutrality: Technology Advances and Challenges. Energy Conversion and Management, 2024. **(IF: 9.9, JCR Q1)**

共同一作. An Integrated Edge AI Prototype for Smart Agriculture: Real-Time Pest Detection, Physical Trapping, and Multi-Node Deployment Analysis under Field Uncertainty. Frontiers in Plant Science, 2026. **(IF: 5.9, JCR Q1)**

通讯作者. Real-time Boiler Fault Detection Using the Multi-modal GCA Model Optimized by GVSAO. IEEE Sensors Journal, 2025. **(IF: 4.5, JCR Q1)**

通讯作者. A Framework of Insole Blanking Robot Based on Adaptive Edge Detection and FSPS-BIT* Path Planning. Scientific Reports, 2024. **(IF: 3.8, JCR Q1)**

共同作者. Unsupervised Fault Detection via Transformer Autoencoder with Clustering and Transformer-based Fault Identification in Metallurgical Cokemaking Processes. Fuel, 2026. **(IF: 7.4, JCR Q1)**

共同作者. The Development of a Multimodal Learning Framework Based on Coal Properties for Coke Reactivity Index and Coke Strength after Reaction Prediction. Fuel Processing Technology, 2026. **(IF: 7.7, JCR Q1)**

共同作者. A Machine Learning and CFD Modeling Hybrid Approach for Predicting Real-time Heat Transfer During Cokemaking Processes. Fuel, 2024. **(IF: 7.4, JCR Q1)**

共同作者. The Employment of Domain Adaptation Strategy for Improving the Applicability of Neural Network-Based Coke Quality Prediction for Smart Cokemaking Process. Fuel, 2024. **(IF: 7.4, JCR Q1)**

共同作者. Optimizing Drug Delivery in Smart Pharmacies: A Novel Framework of Multi-stage Grasping Network Combined with Adaptive Robotics Mechanism. Medical & Biological Engineering & Computing, 2026. **(IF: 2.6, JCR Q2)**

在审论文

第一作者. Uncertainty-Guided Counterfactual Sensor Selection and Safety-Gated Recognition for Autonomous Sensing Agents in IoT Systems. IEEE Internet of Things Journal, 2026. **(under review)**

第一作者. Optimization of Catalytic Hydrogen Combustion Reactors under Predictive Uncertainty: A Net-Energy Assessment for Renewable Heat Supply. Renewable Energy, 2026. **(with editor)**

第一作者. Linking Wind Power Forecast Uncertainty to Cost-Sensitive Decisions: A Market-Oriented Evaluation under Price-Weighted Asymmetric Loss. Renewable Energy, 2026. **(under review)**

发明专利与学术服务

授权发明专利

第一发明人. 基于催化氢燃烧和分段加热的微通道反应器系统及方法（ZL 2025 1 1795440.5）。

共同发明人. 改善焦炭热态质量预测模型适用性的领域自适应训练方法（ZL 2024 1 0146308.0）；领域知识驱动的可解释神经网络焦炭热态质量预测模型（ZL 2024 1 1029309.3）；数值模拟与人工神经网络相耦合的焦化过程实时模拟方法（ZL 2024 1 0466886.2）；一种电磁脉冲焊接用管材实时对中纠偏装置（ZL 2022 1 0743486.2）。

学术服务

审稿人：Fuel, eTransportation, Scientific Reports, Discover Sustainability；
组委会成员：CEAM 2023，CEAM 2025；主题演讲嘉宾：CEAM 2024。

科研项目经历

煤热解中间相动力分析系统，山西煤化所，骨干成员，总经费 134 万元　　2025年1月 – 2026年1月
围绕煤热解过程中的关键特征提取、数据分析与动力学建模开展研究，支撑复杂能源过程的智能分析。

智慧能源系统与绿色化工优质创新平台，苏州，骨干成员，总经费 200 万元　　2022年9月 – 2024年8月
参与能源与化工场景下的大数据建模、智能算法开发与工程落地，支撑系统建模、过程优化与决策分析。

荣誉与奖励

博士期间

2024 CEAM 2024 最佳论文奖，韩国釜山　　最佳论文奖

本科期间

2023 福州大学 2023 届优秀本科生毕业设计（论文）　　专业唯一
2022 本科生国家奖学金，教育部　　国家级奖学金
2022 全国大学生电子设计与制作大赛　　省赛二等奖
2022–2023 福州大学综合奖学金（2022 上半年、2022 下半年、2023 上半年）　　一等奖
2022 福州大学“三好学生”　　专业唯一
2021 全国海洋航行器设计与制作大赛　　国家一等奖

技能

编程语言：Python, MATLAB, C, C++
工程工具：ANSYS Fluent，嵌入式开发（Arduino, STM32CubeMX），Altium Designer
可承担课程：机器学习、深度学习基础、数据科学导论、优化方法、系统建模与仿真、人工智能导论

shirong.guo@monash.edu　+86 18150581700　Melbourne, Australia